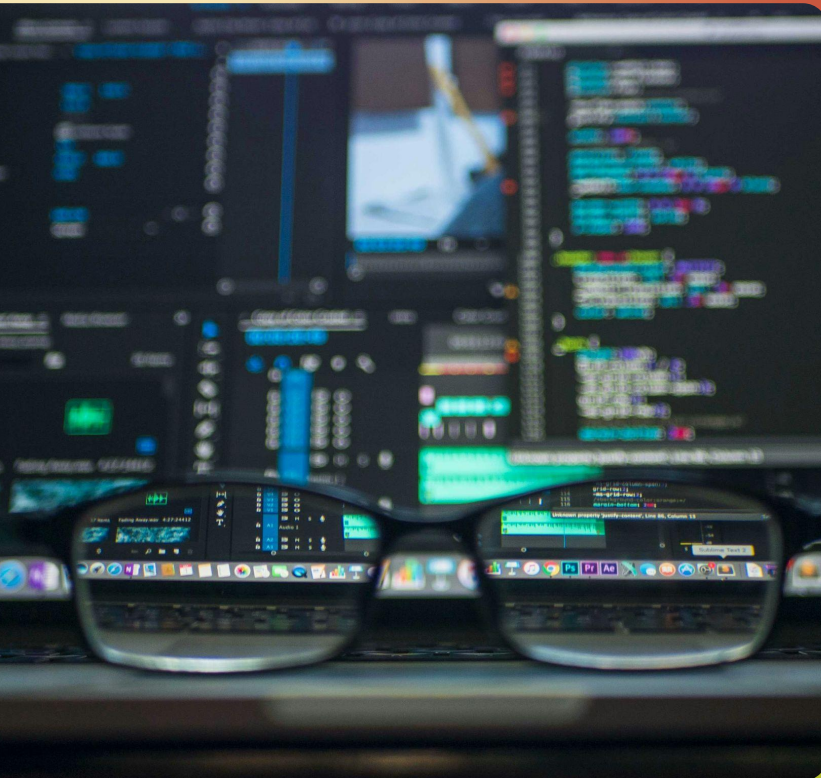




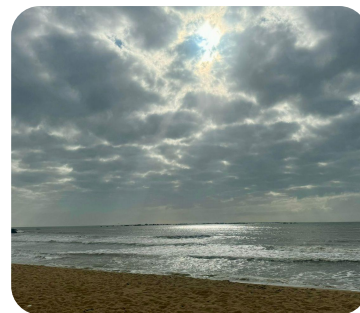
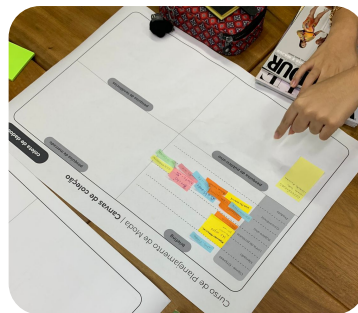
Interface Homem Computador

Vamos nos conhecer?

Quem sou eu?



família | design | praia | baunilha | jujuba



Minha atuação profissional



Sênior UX/UI Designer

DOT Digital Group

Atuação no ciclo de vida do produto digital Studion.mx, com foco na gestão de aprendizagem + atuação em projetos de soluções educacionais + liderança da especialidade de Design



Docente

Univille Universidade

Atuação no curso de Design, nas habilitações de Gráfico e Digital e Moda; Eng. de Software e Sistemas de Informação; Pedagogia e pós-graduações presenciais e EaD.

Quem são vocês?

Nome (tem apelido?) + curiosidade

**Quais são as suas expectativas
para hoje e para o semestre?**

Sobre Interface Homem-Computador...

1. Sei o que significa IHC e sua aplicação



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre Interface Homem-Computador...

2. Conheço ergonomia cognitiva



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre Interface Homem-Computador...

3. Entendo sobre experiência do usuário



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre Interface Homem-Computador...

4. Sei o que são padrões de interface



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre Interface Homem-Computador...

5. Conheço métodos de avaliação de interfaces



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre Interface Homem-Computador...

6. Entendo o que é acessibilidade digital



Esse conteúdo é novo
para mim ou não
lembro direito.



Já tive algum contato
com esse tema, mas
não sei explicar.



Entendo esse conteúdo e
consigo aplicar em
projetos ou atividades.

Sobre o que vamos falar aqui?

Interface Homem-Computador

72h/aula – Ementa:

- Fatores humanos em computação
- Ergonomia cognitiva e usabilidade
- Arquitetura da informação
- Interface e interação
- Experiência do usuário
- Métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento e avaliação de interface
- Padrões de interface
- Acessibilidade no projeto de interfaces gráficas

Bibliografia Básica

BARBOSA, Simone; SILVA, Bruno. **Interação humano-computador**. São Paulo: Elsevier, 2010.

BENYON, David. **Interação humano-computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

CYBIS, Walter; FAUST, Richard. **Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010.

Bibliografia complementar

COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D.; NOESSEL, C. **About Face:** the essentials of interaction design. Indianapolis: Wiley, 2014.

PREECE, Jennifer. **Design de interação:** além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 548 p.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na Web:** projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2007. 406 p. ISBN 9788535221909.

Procedimentos metodológicos

- Aulas presenciais, expositivas e dialogadas
- Desenvolvimento de atividades práticas em sala
- Produções individuais, em dupla e em grupo
- Atividades avaliativas com nota, entregues pelo ENTURMA

Avaliação

- Cada atividade possui critérios específicos de avaliação, apresentados no início do projeto, bem como o peso de cada item.
- Caso haja atraso na entrega, cada dia trará 1 ponto de desconto na nota final.
- Chamadas no início e ao final da aula (19h10 e 20h30 | 21h e 22h10).
- Participação e desenvolvimento em sala SEMPRE fazem parte da avaliação.

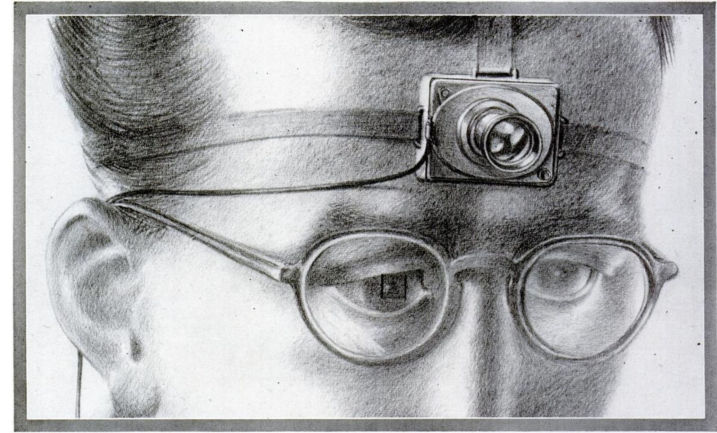
**Do que trata a
Interface Homem-Computador?**

Anos 40

Em 1945, Vannevar Bush publica *As We May Think* e propõe o **Memex**: um sistema que permitiria organizar, conectar e recuperar informações por associações.

Mesmo sem computadores pessoais, ele já trazia uma visão antropocêntrica.

A tecnologia pensada como extensão da mente humana.



A SCIENTIST OF THE FUTURE RECORDS EXPERIMENTS WITH A TINY CAMERA, FITTED WITH UNIVERSAL-FOCUS LENS. THE SMALL SQUARE IN THE EYEGLASS AT THE LEFT SIGHTS THE OBJECT

AS WE MAY THINK

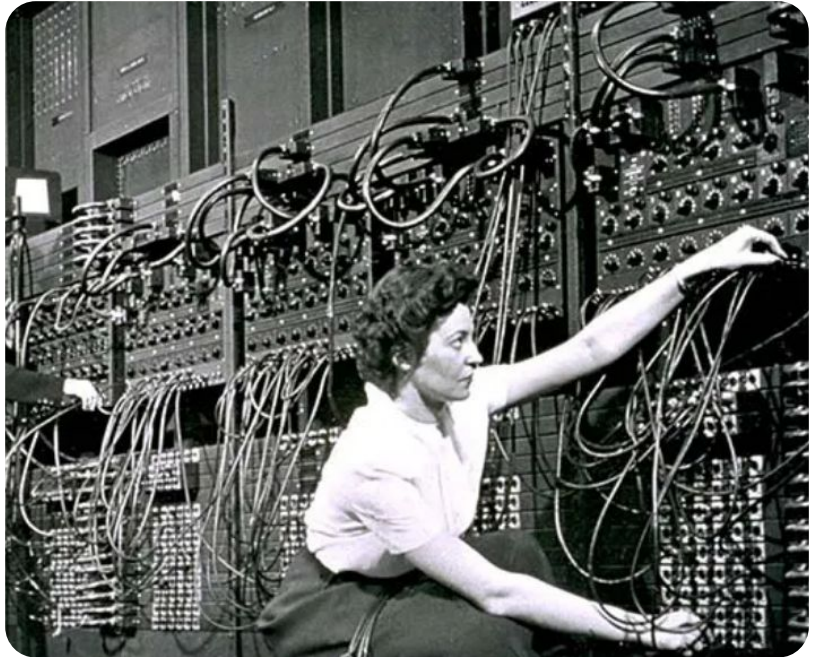
A TOP U.S. SCIENTIST FORESEES A POSSIBLE FUTURE WORLD
IN WHICH MAN-MADE MACHINES WILL START TO THINK

Anos 45/46

O **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer) surge como um dos primeiros computadores eletrônicos digitais de grande escala. Usuários precisavam compreender as entranhas dos sistemas para realizar operações.

A computação já existia, mas a interação era extremamente complexa.

O ENIAC (Eletronic Numerical Integrator and Computer) tinha dois metros de altura, pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados e servia para fazer cálculos.



Programadoras operam o primeiro computador eletrônico da história, o ENIAC. Foto: ARL Technical Library / U.S. Army
<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/do-eniac-ao-notebook-con-fira-a-evolucao-dos-computadores-nas-ultimas-decadas/>

Anos 50

Na década de 1950, Grace Hopper desenvolve o **primeiro compilador**, permitindo que humanos programassem utilizando linguagens mais próximas da linguagem natural.

Até então, programar exigia interação direta com código de máquina.

Surge uma camada intermediária que reduz a carga mental do usuário.

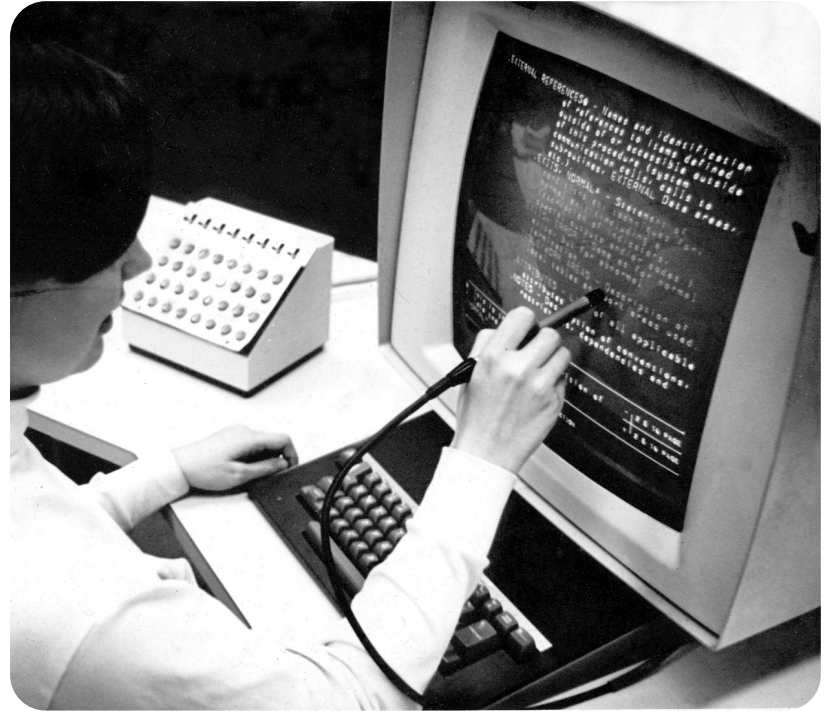


Anos 60

Com o **Sketchpad**, desenvolvido por Ivan Sutherland, o usuário passa a interagir graficamente com o sistema usando uma caneta de luz.

As ações passam a ocorrer diretamente na tela, com efeitos imediatos.

Surge o princípio da manipulação direta.



Anos 70-80

Inspirado por Engelbart, Alan Kay e a equipe da Xerox PARC desenvolvem a primeira interface gráfica estruturada, culminando no Xerox Star.

O desktop passa a ser organizado em janelas, pastas e área de trabalho.

As metáforas visuais ajudam o usuário a compreender o sistema com base em modelos mentais familiares.



**IHC surge para humanizar
sistemas complexos**

Expressão "Interface Homem-Computador"

- Estudo amplo na década passada focado na relação entre o sistema e o usuário.
- **Objetivo:** Simplificar o uso para usuários finais, sem a necessidade de entender toda a complexidade do ambiente computacional.



Humano

- Preocupação com atividades humanas em relação ao sistema.
- Inputs e outputs causados pela ação humana.
- Atividades incluem entrada de informações no sistema e interpretação de dados recebidos.

Pessoas

com objetivos, valores, emoções e relações sociais
com outras pessoas com as quais atuam e se comunicam



Computacional

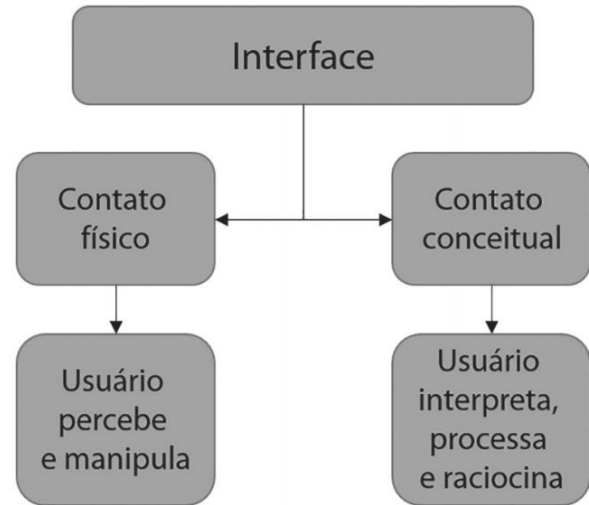
- Foco nas atividades por trás dos sistemas, irrelevantes para o usuário final.
- Importância de interfaces rápidas e amigáveis para facilitar a entrega de informações necessárias com fluidez.

Computador

máquina e as máquinas em rede que rodam o sistema

Interface e/ou interação

- Atividade de transpor de um conjunto para outro (humano e computacional).
- **Contato físico:** Transmissão de informações por dispositivos de hardware (mouse, teclado, webcam).
- **Contato conceitual:** Interpretação do usuário em relação ao que interagiu com o sistema.



Barreto *et al.* (2018)

Interface

que representa o sistema para o usuário

Ou seja...

Em IHC estudamos as relações entre sistema e usuário



Usuário e sistema

papéis alternados de quem fala e quem escuta

alternância = interpretação e realização de atividades

interação é o canal de troca



Freepik (2024)

Para além da usabilidade, precisamos....

Tornar as interações satisfatórias, agradáveis, divertidas, interessantes, úteis, motivadoras, esteticamente apreciáveis, incentivadoras de criatividade, compensadoras e emocionalmente adequadas.

Leitura de artigo

[Acessar o artigo ↗](#)

Interface Humano-Computador



Ricardo Dias · [Follow](#)

Published in Contexto Delimitado · 7 min read · Jul 25, 2019



16



Pausamos?

Voltamos!

Como foi a leitura?

Interface Humano-Computador



Ricardo Dias · Follow

Published in Contexto Delimitado · 7 min read · Jul 25, 2019



16



**É comum
associarmos o
design de produtos
aos apelos estético
e visual....**



Juicy Salif – Philippe Starck (1990)

Design/projeto de interação...

Projetar produtos interativos para apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em suas vidas cotidianas, seja em casa ou no trabalho.

Preece et al. (2005)

Além da estética, do visual e da funcionalidade...

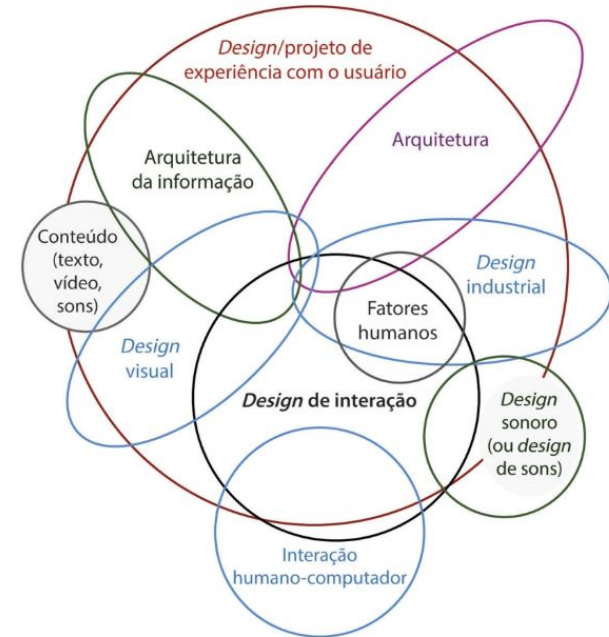
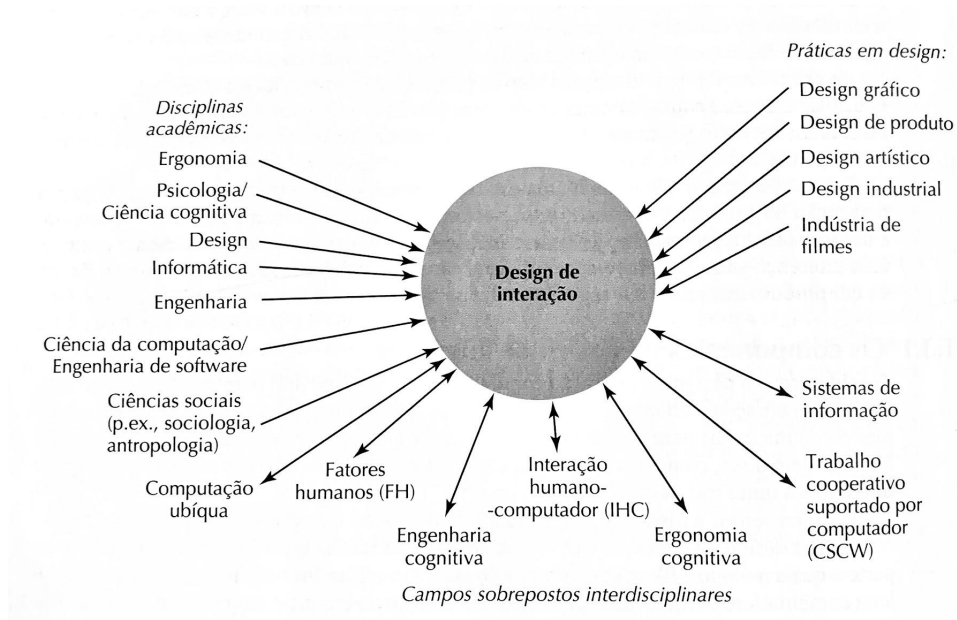
Uma interação é moldada pela psicologia e pelo comportamento, dependendo do contexto em que estão inseridos.

- Muitos produtos são concebidos como sistemas destinados a realizar funções específicas, sem considerar as **necessidades e interações reais dos usuários**.
- Ao projetar produtos interativos, é essencial ponderar sobre **como, onde e por quem serão utilizados**, bem como as atividades que os usuários precisam realizar.
- A questão central reside em **otimizar as interações**, garantindo que o sistema, ambiente ou produto suporte e amplie as atividades dos usuários de maneira eficaz, útil e usável.

O que *versus* o
porquê e como.



Áreas envolvidas



Princípios fundamentais

- Avaliar as habilidades e limitações das pessoas.
- Identificar como o produto pode auxiliar na execução de tarefas.
- Fornecer experiências de usuário de alta qualidade.
- Incorporar o feedback das pessoas e envolvê-las no processo de design.
- Utilizar técnicas baseadas no usuário, testadas e aprovadas durante o ciclo de design.

Pensando em...

- De que forma esses produtos serão utilizados;
- Onde e por quem serão utilizados;
- Quais são as atividades que os usuários precisam realizar na utilização;
- Com foco na usabilidade, que envolve: eficácia (certeza), eficiência (qualidade), segurança, utilidade, learnability e memorability.

Exemplos de interfaces

Smartphones (ex: iPhone, Android):

- Interações táteis, gestuais e por voz.
- Navegação por meio de gestos, como deslizar e tocar.
- Feedback tátil ao tocar na tela.
- Interface responsiva que se adapta a diferentes orientações.



Exemplos de interfaces

Sites de E-commerce (ex: Amazon)

- Layout intuitivo para facilitar a navegação.
- Botões de chamada para ação (CTAs) destacados.
- Filtros e opções de ordenação para facilitar a busca.
- Processo de checkout simplificado e com feedback claro.



Exemplos de interfaces

Aplicativos de Mídia Social (ex: Instagram, Facebook):

- Design de feed contínuo para rolagem fácil.
- Interação por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos.
- Notificações instantâneas para manter os usuários envolvidos.
- Design intuitivo para upload e compartilhamento de conteúdo.

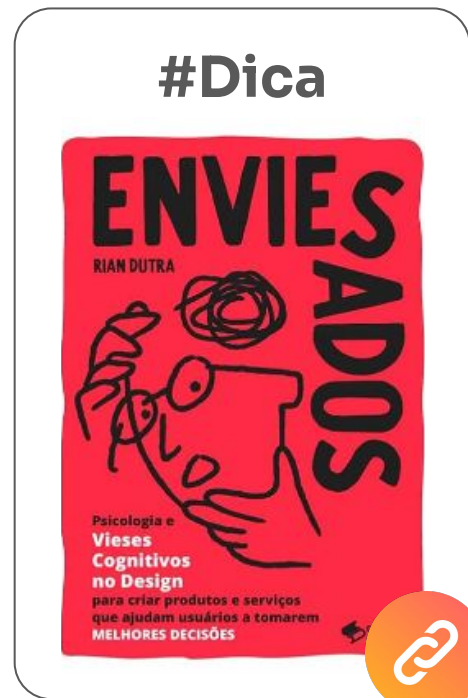


Exemplos de interfaces

Termostatos Inteligentes (ex: Nest, Ecobee):

- Interface minimalista e de fácil compreensão.
- Controles táteis ou por aplicativo móvel.
- Adaptação automática com base nos padrões de uso.
- Feedback visual sobre o estado atual do ambiente.





**Conexões entre
interação, experiência
do usuário e usabilidade**

Interação

- Entre o usuário e o sistema.
- Criação de interfaces eficazes, intuitivas e agradáveis.
- Desenvolvimento de wireframes, protótipos, a definição de padrões de interação, e a consideração de elementos como botões, formulários, feedback do usuário, entre outros.
- **Ou seja, aborda a forma como os usuários interagem com um sistema digital, com foco nas interfaces e nos processos de interação.**

Experiência do Usuário (UX)

- Abordagem abrangente que se concentra na criação de experiências positivas e significativas para os usuários
- Envolve o entendimento profundo dos usuários, seus comportamentos, necessidades e desejos
- Abrange diversas disciplinas, incluindo design de interação, usabilidade, arquitetura de informação, design visual e pesquisa de usuários
- **Ou seja, visa garantir que o produto ou serviço atenda às expectativas dos usuários e forneça uma boa experiência**

Usabilidade

- Facilidade com que os usuários podem aprender a usar um sistema e realizar tarefas com eficácia e eficiência
- Dimensão específica da experiência do usuário e está relacionada ao quão amigável e intuitivo um sistema é
- Envolve a aplicação de princípios de design centrado no usuário, testes de usabilidade, análise heurística e outros métodos
- **Visa garantir que um sistema seja fácil de usar e livre de erros**

Experiência do usuário

Experiência global positiva e significativa;
Pesquisa e entendimento dos usuários

Interação

Foco em interações e interfaces
Wireframing, prototipagem, padrões

Usabilidade

Facilidade de uso, eficácia, eficiência e satisfação
Testes de usabilidade, análise heurística

**Como compreendemos
uma jornada do usuário?**

A large orange rounded rectangle with the text "UX design" centered inside it.

UX design

- Experiência global e as etapas percorridas pelo usuário
- Facilidade de navegação
- Compreensão do conteúdo e a eficiência na realização de tarefas
- Desempenho e velocidade de carregamento
- Responsividade

User Journey (Jornada do Usuário)

- Experiência completa, abrangendo diversas interações;
- Capturando ações, pensamentos e emoções;

User Journey: Becoming a New Patient



Research
doctors offices



Schedule an
appointment



Receive a
reminder



Visit the
doctors office



Access
patient portal



Follow up
via phone



NEWCOMER NELSON

Scenario: Newcomer Nelson is new to town and wants to find a medical practice to use long term for general care.

EXPECTATIONS

- Local, convenient physical location
- High level of doctor expertise and experience
- Friendly, prompt communications and staff interactions

EXAMINE

Research relevant practices and practitioners



These reviews are a great sign!

Is there a place close to me?

Research doctors offices

ELECT

Choose a practice and schedule an initial appointment



Schedule an appointment

I hope the lack of communication isn't a red flag.



Receive a reminder

EVALUATE

Visit and assess the practice



I think that seemed to go well.

I'm nervous. I hope this works out.

Visit the doctors office

ENTRUST

Determine whether to retain the practice long term



Access patient portal



Follow up via phone

The follow-up was really fast and easy!

PAIN POINTS AND OPPORTUNITIES

- Lack of public reviews
- Difficult to see practice location
- Overwhelming number of practices

- Lack of communication after scheduling appointment
- Long wait times
- Uncertainty in decision

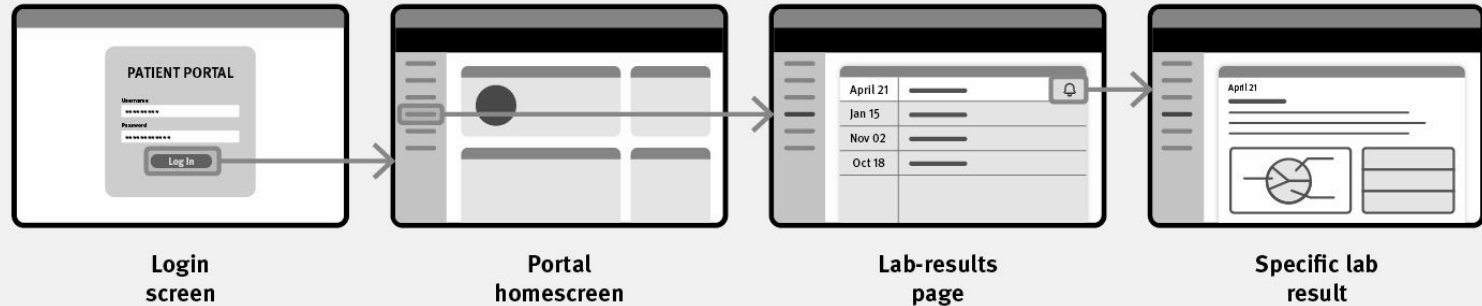
- Lack of information about doctor's background and experience

- Poor usability of patient portal on mobile devices

User Flow (Fluxo do Usuário)

- Conjunto específico de interações dentro de um produto para realizar uma tarefa;
- Representação por diagramas de fluxos que detalham as etapas específicas e as respostas do sistema.

User Flow: View Test Results in Patient Portal



User Journey

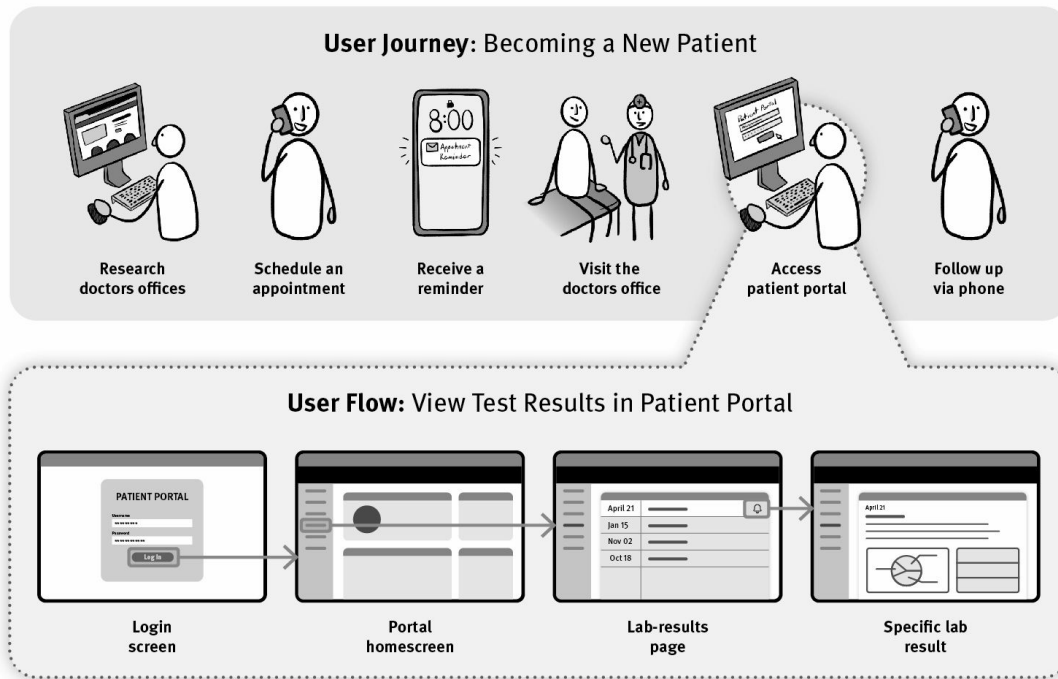
VS

User Flow

- Escopo mais amplo
- Múltiplos canais e interações ao longo do tempo
- Consideram as ações, emoções e pensamentos dos usuários em cada etapa

- Escopo específico
- Interações específicas
- Respostas do sistema para concluir uma tarefa

É possível combinar...



Em grupos de 5-6 pessoas

- Atividade de compreensão da jornada de uso
- Foco na jornada de uso de vocês – estudantes, chegando na Universidade
- Trabalho em sala, com discussão entre os grupos
- Na próxima aula, discussão entre a turma para consolidarmos uma jornada única

Etapa	Ação do Usuário	Pensamentos & Sentimentos
Descoberta		
Consideração		
Decisão		
Pós-uso		

Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela